



Del Cálculo al Biocombustible: Explorando la Tasa de Cambio

Daniela Pardo, Manuel Quezada, Antonia Valenzuela

IV Seminario Estudiantil de Ecuaciones Diferenciales y Educación Matemática

Vinculación con el Medio para el Fortalecimiento de la Enseñanza y las Matemáticas Aplicadas

Facultad de Ciencias - Facultad de Educación y Humanidades

Universidad del Bío-Bío – Año 2026

Datos

Nombre Completo: _____ Fecha: _____

Institución: _____ Curso: _____

Objetivo de la sesión

Interpretar gráficamente la tasa de cambio de un modelo de crecimiento de microalgas utilizando la noción de derivada y mostrando interés por el aprendizaje.

Agenda del día

En esta sesión de clase se realizarán las siguientes actividades:

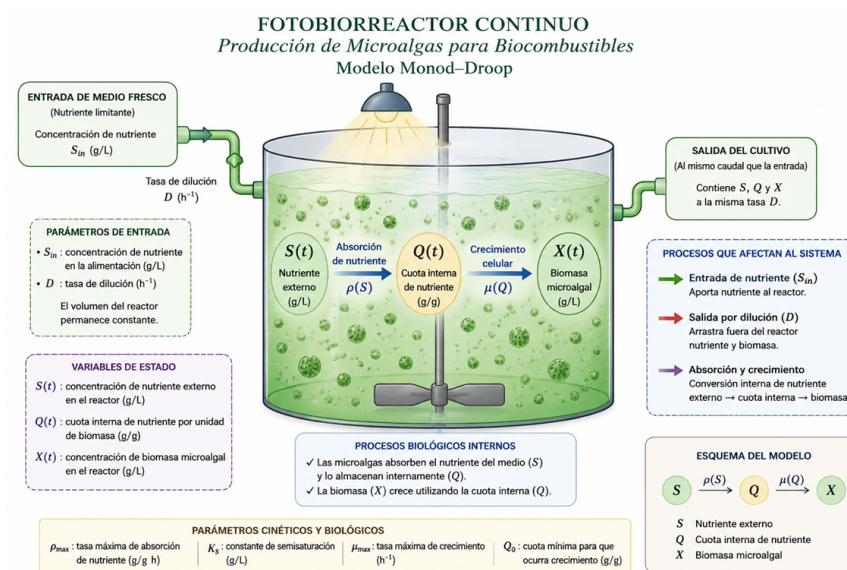
1. Lluvia de ideas
2. Motivación: Contexto Real
3. Problema Parte I: Exploración del Modelo
4. Problema Parte II: Análisis de Gráficos
5. Espacio de reflexión e interacción



Guía interactiva en línea

Actividad Inicial

1. ¿Han escuchado hablar de las microalgas? ¿Dónde creen que se utilizan en la vida cotidiana o en la industria?
2. ¿Qué saben sobre los biocombustibles? ¿Creen que es importante para la energía en el futuro?
3. ¿Cómo crees que las matemáticas pueden ayudar a entender como crecen o disminuyen las microalgas?



Términos del modelo Monod-Droop

- S $N(t)$: Nutriente externo
- Q $Q(t)$: Cuota interna
- X $B(t)$: Biomasa microalgal
- D D : Tasa de dilución
- ρ $\rho(N)$: Absorción
- μ $\mu(Q)$: Crecimiento

Modelo Monod-Droop

El Modelo Monod-Droop describe el crecimiento de microorganismos separándolo en dos pasos: La absorción de nutrientes (controlada por la ecuación de Monod, que depende del alimento en el exterior) y el crecimiento celular (controlado por la ecuación de Droop, que depende del alimento acumulado dentro de la célula). Esta estructura evita errores cuando el medio ambiente cambia rápido y las células consumen nutrientes que tenían reservados.

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dt} &= D(N_{\text{in}} - N) - \rho(N) Q \\ \frac{dQ}{dt} &= \rho(N) - \mu(Q) Q \\ \frac{dB}{dt} &= (\mu(Q) - D) B\end{aligned}$$

Glosario de variables

$N(t)$: Concentración de nutrientes externos en el reactor en el tiempo t

$Q(t)$: Cuota interna de nutrientes por unidad de biomasa en el tiempo t

$B(t)$: Concentración de biomasa microalgal en el tiempo t

N_{in} : Nutriente de entrada

D : Tasa de dilución

$\rho(N)$: Absorción de nutrientes

$\mu(Q)$: Crecimiento celular

Problema: Crecimiento Exponencial

En el sur de Chile, especialmente en la región de Ñuble y Biobío, se desarrolla proyectos de biotecnología que cultivan microalgas para la producción de biocombustible.

Para comprender cómo evoluciona un cultivo de microalgas, los investigadores utilizan modelos matemáticos que describen los cambios de distintas variables a lo largo del tiempo, como la biomasa y la concentración de nutrientes.

A continuación, se presenta un caso simplificado que modela el comportamiento de las variables B y N en función del tiempo.

Análisis del crecimiento de biomasa y nutrientes

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dt} &= N_{in} - N \\ \frac{dB}{dt} &= kB\end{aligned}$$

Parte I: Análisis de las variables

Respecto al modelo, describa las siguientes variables.

t :

$N(t)$:

$B(t)$:

Parte II: Análisis del gráfico

1. ¿Cuál de las funciones presenta crecimiento?
2. ¿Cuál presenta decrecimiento?
3. ¿Cuál parece estabilizarse con el tiempo?

Parte III: Selecciona la alternativa correcta

Considere las gráficas generadas para $D = 0,30$ y $N_{in} = 40$. Observe cuidadosamente el comportamiento de las curvas y responda las siguientes preguntas seleccionando la alternativa correcta.

1. ¿En qué intervalo la gráfica de $N(t)$ es predominantemente cóncava hacia abajo?
A) $[0,24]$
B) $[24,48]$
C) $[48,72]$
D) $[72,120]$

2. ¿Qué ocurre con la $Q(t)$ cuota interna a lo largo del tiempo?
A) Disminuye
B) Aumenta
C) Se mantiene constante

3. ¿En qué intervalo la biomasa $B(t)$ crece más rápido?
A) $[0,24]$
B) $[24,48]$
C) $[48,72]$
D) $[72,120]$

Espacio de Reflexión

En esta sesión de clase se realizarán las siguientes actividades:

1. En términos sencillos, ¿cómo podría explicar qué son las ecuaciones diferenciales?

2. Si sabemos que las derivadas sirven para modelar el funcionamiento de los biorreactores, ¿podrían aplicarse también en otras disciplinas?

3. ¿Los gráficos resultaron útiles para comprender el crecimiento, el de-crecimiento y los estabilizadores de las microalgas?

